

SOLUCIONARIO OFICIAL Y COMPLETO

EXAMEN: SISTEMAS EN AERONAVES

Evaluación de Desempeño Técnico y Teórico — 100 Puntos Totales
Documento Guía para Instructor y Estudiante

TABLA RESUMEN DE CLAVE DE RESPUESTAS (1 - 85)

Pregunta	Respuesta Correcta	Pregunta	Respuesta Correcta
P1	D) Estandarizar la numeración y organi...	P44	B) Control en bucle cerrado (Closed-lo...
P2	C) El subsistema o sección específica ...	P45	B) ADIRU (Air Data and Inertial Refere...
P3	D) El AMM es para mantenimiento en la ...	P46	B) Un factor de carga neto.
P4	C) Aire Acondicionado y Presurización.	P47	D) El cabeceo pasa a comandar ángulo d...
P5	D) Identificar, aprovisionar y almacen...	P48	C) Introducir una tendencia ligera de ...
P6	D) Minimum Equipment List (MEL).	P49	B) Degrada directamente a Ley Directa.
P7	C) Wiring Diagram Manual (WDM).	P50	D) Límite de factor de carga.
P8	C) La transición a formatos digitales ...	P51	D) La indicación ámbar 'USE MAN PITCH ...
P9	A) Capítulos 71 a 80.	P52	D) Estabilizador horizontal variable y...
P10	C) Instrucciones para reparaciones de ...	P53	A) Longitudinal (Alabeo).
P11	D) Es específico para cada matrícula d...	P54	A) Asistir a los alerones en el contro...

P12	D) Al establecimiento de estándares co...	P55	B) Un incremento masivo de la resisten...
P13	C) El morro y la sección delantera del...	P56	A) Pasar un trapo de algodón a lo larg...
P14	D) Reglamentos de cumplimiento obligat...	P57	A) FAC (Flight Augmentation Computer).
P15	A) Traducir los datos del AFM en guías...	P58	D) Resetea el trim del estabilizador a...
P16	B) Tren de Aterrizaje.	P59	D) Porque en Ley Alternativa no existe...
P17	D) Su probabilidad debe ser extremadam...	P60	B) Actuadores electrohidráulicos (EHV)...
P18	C) Grupo 3 (Capítulos 51 a 57).	P61	D) Demostrar que la aeronave puede ope...
P19	D) Partes externas no estructurales qu...	P62	C) El deshielo actúa de forma reactiva...
P20	A) Ningún fallo único debe producir un...	P63	C) Goma de neopreno o polímeros sintét...
P21	A) Ciclo de Brayton Inverso	P64	A) Mantener la zapata firmemente sujet...
P22	A) Válvula de descarga (Outflow Valve)	P65	B) Activar el sistema de botas neumáti...
P23	D) Para elevar la temperatura y presió...	P66	C) Del aire supercalentado extraído de...
P24	C) Se produce un descenso brusco de la...	P67	C) En aeronaves grandes como el Boeing...
P25	B) Evaporador	P68	D) Para evitar que se desprendan placa...
P26	C) Posee un Coeficiente de Rendimiento...	P69	A) Modifican la tensión superficial de...
P27	D) Mezcla aire de sangrado caliente co...	P70	B) La luz azul de indicación se ilumin...
P28	C) Se abren las válvulas de alivio de ...	P71	D) Altera el índice de refracción ópti...
P29	C) Turbina, compresor centrífugo y ven...	P72	C) Dirigir un chorro de aire de alta v...
P30	A) $T_2 = T_1 \times ((P_2 / P_1))^{((\gamma-1)/\gamma)}$	P73	C) Para evitar el sobrecalentamiento d...
P31	B) 8,000 ft	P74	B) El interruptor de

			Wing Anti-Ice se ...
P32	A) Se inyecta en el flujo de aire de i...	P75	B) Mejorar la resistencia a los impact...
P33	A) PACK TRIP OFF	P76	D) Válvulas distribuidoras o de contro...
P34	C) 0.55 lb/min	P77	D) Reducción del coeficiente de susten...
P35	C) Aliviar automáticamente el exceso d...	P78	D) Deshielo por sistema de impulso (ne...
P36	D) Un sistema donde la energía extraíd...	P79	A) Para evitar rayar la superficie del...
P37	B) Reduce la eficiencia del motor y au...	P80	B) Evitar que los fluidos de desecho s...
P38	A) 18 a 30°C	P81	B) Menor a 1×10^{-9} por hora de vuelo...
P39	B) 5ta y 9na etapa	P82	A) Sellos de butilo o teflón.
P40	D) Realiza el enfriamiento inicial del...	P83	A) APU (Auxiliary Power Unit).
P41	C) 7×19	P84	C) 10,000 pies.
P42	C) Independencia absoluta de sistemas ...	P85	C) Las advertencias de GPWS (terreno) ...
P43	D) $F \propto V^2$		

Unidad 1: Introducción a la Estructura de Manuales y ATA 100

Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo principal del estándar ATA 100 en la industria aeronáutica?

Respuesta Correcta: Opción D) — Estandarizar la numeración y organización de la información técnica independientemente del fabricante.

Justificación Técnica: El estándar ATA 100 fue creado por la Air Transport Association para unificar la estructura de numeración de capítulos y manuales técnicos en la aviación civil global.

Pregunta 2: En el código de seis dígitos del estándar ATA iSpec 2200, ¿qué representa el segundo par de dígitos (SS)?

Respuesta Correcta: Opción C) — El subsistema o sección específica dentro de un sistema principal.

Justificación Técnica: En el formato ATA iSpec 2200 (CC-SS-UU), los dos primeros dígitos (CC) corresponden al Capítulo/Sistema, el segundo par (SS) al Subsistema y los últimos dos (UU) a la Unidad o componente específico.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia fundamental existe entre el Aircraft Maintenance Manual (AMM) y el Component Maintenance Manual (CMM)?

Respuesta Correcta: Opción D) — El AMM es para mantenimiento en la aeronave ('on-aircraft') y el CMM para mantenimiento en taller ('off-aircraft').

Justificación Técnica: El Aircraft Maintenance Manual (AMM) guía el mantenimiento realizado directamente en la aeronave ('on-aircraft'), mientras que el Component Maintenance Manual (CMM) se utiliza en talleres especializados para reparación/overhaul de componentes desmontados ('off-aircraft').

Pregunta 4: Bajo el estándar ATA 100, ¿a qué sistema corresponde el Capítulo 21?

Respuesta Correcta: Opción C) — Aire Acondicionado y Presurización.

Justificación Técnica: En el sistema de codificación ATA 100, el Capítulo 21 está asignado formalmente a 'Air Conditioning and Pressurization' (Aire Acondicionado y Presurización).

Pregunta 5: ¿Cuál es la función principal del Illustrated Parts Catalog (IPC)?

Respuesta Correcta: Opción D) — Identificar, aprovisionar y almacenar las partes de la aeronave reemplazables en línea.

Justificación Técnica: El Illustrated Parts Catalog (IPC) permite identificar, aprovisionar, pedir y almacenar piezas de repuesto reemplazables en línea (LRUs) mediante diagramas desglosados y números de parte.

Pregunta 6: ¿Qué documento permite el despacho de una aeronave con ciertos equipos inoperativos bajo condiciones específicas?

Respuesta Correcta: Opción D) — Minimum Equipment List (MEL).

Justificación Técnica: La Minimum Equipment List (MEL) es un documento operacional aprobado por la autoridad que permite el despacho del avión con equipos inoperativos bajo condiciones de mitigación específicas.

Pregunta 7: Si un técnico necesita consultar los diagramas de cableado y las conexiones físicas de un sistema, ¿qué manual debe utilizar?

Respuesta Correcta: Opción C) — Wiring Diagram Manual (WDM).

Justificación Técnica: El Wiring Diagram Manual (WDM) detalla los diagramas de cableado eléctrico, ruteo de arneses, conectores y conexiones físicas entre sistemas y componentes de la aeronave.

Pregunta 8: ¿Cuál es la principal evolución que introdujo el estándar ATA iSpec 2200 respecto al ATA 100 original?

Respuesta Correcta: Opción C) — La transición a formatos digitales estructurados mediante XML y DTDs.

Justificación Técnica: La norma ATA iSpec 2200 modernizó la especificación ATA 100 migrando toda la documentación a formatos digitales estructurados en XML mediante DTDs estandarizadas para la industria.

Pregunta 9: ¿Qué capítulo ATA cubre la planta motriz (motores) en términos generales?

Respuesta Correcta: Opción A) — Capítulos 71 a 80.

Justificación Técnica: Los capítulos 71 al 80 del estándar ATA 100 están reservados exclusivamente para la planta motriz (Powerplant), abarcando desde la instalación básica del motor hasta ignición y combustible.

Pregunta 10: ¿Qué información crítica se encuentra en el Structural Repair Manual (SRM)?

Respuesta Correcta: Opción C) — Instrucciones para reparaciones de campo y materiales de sustitución aprobados.

Justificación Técnica: El Structural Repair Manual (SRM) proporciona límites de daño evaluables y procedimientos de reparación estructural aprobados directamente por el fabricante de la estructura primaria y secundaria.

Pregunta 11: El Airplane Flight Manual (AFM) se distingue de otros manuales porque:

Respuesta Correcta: Opción D) — Es específico para cada matrícula de aeronave y está aprobado por la autoridad civil.

Justificación Técnica: El AFM es un documento normativo de certificación aprobado directamente por la autoridad aeronáutica (FAA/EASA) que contiene los límites de operación, procedimientos de emergencia y desempeño legal del avión.

Pregunta 12: ¿A qué se refiere el término 'Normalización' en la industria aeroespacial según el material?

Respuesta Correcta: Opción D) — Al establecimiento de estándares comunes para garantizar calidad y compatibilidad.

Justificación Técnica: La normalización estandariza especificaciones, tolerancias y procesos industriales para garantizar la interoperabilidad de componentes y piezas entre diferentes fabricantes aeronáuticos.

Pregunta 13: Bajo la zonificación ATA, ¿qué área general cubre la serie 100?

Respuesta Correcta: Opción C) — El morro y la sección delantera del fuselaje.

Justificación Técnica: En la zonificación física estándar ATA, la serie de zona 100 corresponde al fuselaje inferior (Lower Fuselage) y compartimento de carga.

Pregunta 14: En el contexto de certificación, ¿qué representa el concepto de 'Hard Law'?

Respuesta Correcta: Opción D) — Reglamentos de cumplimiento obligatorio como las FAR o CS.

Justificación Técnica: El término 'Hard Law' en aviación se refiere a regulaciones jurídicamente vinculantes y de obligatorio cumplimiento impuestas por la autoridad (como las FARs, EASA CS, ADs).

Pregunta 15: ¿Cuál es la función del Flight Crew Operating Manual (FCOM)?

Respuesta Correcta: Opción A) — Traducir los datos del AFM en guías procedimentales prácticas para el piloto.

Justificación Técnica: El FCOM es el manual operativo que proporciona a la tripulación de mando las técnicas de vuelo, listas de verificación, procedimientos normales, no normales y de emergencia específicos de la aeronave.

Pregunta 16: Según el estándar ATA 100, el Capítulo 32 se refiere a:

Respuesta Correcta: Opción B) — Tren de Aterrizaje.

Justificación Técnica: En la codificación ATA 100, el Capítulo 32 corresponde formalmente a 'Landing Gear' (Tren de Aterrizaje), incluyendo frenos, dirección y amortiguación.

Pregunta 17: ¿Qué requisito impone la FAR 25.1309 respecto a fallos catastróficos?

Respuesta Correcta: Opción D) — Su probabilidad debe ser extremadamente improbable (menor a 10 por hora de vuelo).⁻⁹

Justificación Técnica: La FAR/CS 25.1309 establece que la probabilidad de ocurrencia de cualquier condición de falla que resulte en un evento catastrófico debe ser menor a 1×10^{-9} por hora de vuelo (Extremadamente Improbable).

Pregunta 18: En la codificación ATA, ¿qué grupo de capítulos define la 'Estructura' (Structure) de la aeronave?

Respuesta Correcta: Opción C) — Grupo 3 (Capítulos 51 a 57).

Justificación Técnica: Los Capítulos 51 a 57 del código ATA corresponden al grupo de Estructuras (Structures), abarcando estructuras generales, puertas, fuselaje, estabilizadores y alas.

Pregunta 19: ¿Qué especifica la Configuration Deviation List (CDL)?

Respuesta Correcta: Opción D) — Partes externas no estructurales que pueden faltar sin invalidar la aeronavegabilidad.

Justificación Técnica: La Configuration Deviation List (CDL) autoriza el despacho de la aeronave con piezas secundarias externas de la estructura o carenados faltantes (deflectores, paneles), aplicando penalizaciones de desempeño.

Pregunta 20: El concepto de 'Diseño de fallo seguro' (Fail-safe) implica que:

Respuesta Correcta: Opción A) — Ningún fallo único debe producir un efecto catastrófico en la aeronave.

Justificación Técnica: El principio de diseño Fail-safe asegura que tras la falla de un elemento estructural o componente, la carga o función se redistribuye a trayectorias secundarias sin causar un colapso catastrófico inmediato.

Unidad 2: Sistema de Aire Acondicionado y Presurización (ATA 21)

Pregunta 21: ¿Cuál es el ciclo termodinámico fundamental sobre el cual opera una Máquina de Ciclo de Aire (ACM)?

Respuesta Correcta: Opción A) — Ciclo de Brayton Inverso

Justificación Técnica: Las Máquinas de Ciclo de Aire (ACM) operan bajo el ciclo termodinámico de Brayton Inverso (o refrigeración por gas), donde el aire actúa como fluido de trabajo mediante compresión y expansión adiabática.

Pregunta 22: En el sistema de presurización de una aeronave, ¿cuál es el componente principal encargado de regular la presión interna mediante la modulación de la salida de aire?

Respuesta Correcta: Opción A) — Válvula de descarga (Outflow Valve)

Justificación Técnica: La Outflow Valve (válvula de salida de aire) es el elemento de control primario que regula la cantidad de aire que escapa del fuselaje sellado para mantener la presión diferencial y la altitud de cabina deseada.

Pregunta 23: ¿Por qué se incluye un compresor centrífugo en el conjunto de la Máquina de Ciclo de Aire (ACM) antes del intercambio de calor secundario?

Respuesta Correcta: Opción D) — Para elevar la temperatura y presión del aire, mejorando la transferencia de calor en el radiador siguiente.

Justificación Técnica: El compresor centrífugo de la ACM incrementa la presión y temperatura del aire previo al intercambiador secundario, aumentando la energía disponible para extraer trabajo en la turbina de expansión.

Pregunta 24: De acuerdo con el ciclo de Brayton inverso, ¿qué sucede con la temperatura del aire durante el proceso de expansión isentrópica en la turbina?

Respuesta Correcta: Opción C) — Se produce un descenso brusco de la temperatura al extraer trabajo mecánico del flujo.

Justificación Técnica: En el ciclo de Brayton inverso, la expansión adiabática/isentrópica del aire a través de la turbina realiza trabajo mecánico y causa una caída drástica de temperatura y presión.

Pregunta 25: En un sistema de Ciclo de Vapor (VCS), ¿cuál es el componente donde el refrigerante absorbe el calor latente del aire de la cabina?

Respuesta Correcta: Opción B) — Evaporador

Justificación Técnica: En un sistema de ciclo de vapor (VCS), el refrigerante absorbe el calor del aire de cabina en el evaporador, cambiando de fase líquida a fase gaseosa.

Pregunta 26: ¿Cuál es una ventaja crítica del Sistema de Ciclo de Vapor (VCS) frente a la Máquina de Ciclo de Aire (ACM) en aeronaves?

Respuesta Correcta: Opción C) — Posee un Coeficiente de Rendimiento (COP) sustancialmente mayor y es independiente del aire de sangrado.

Justificación Técnica: El sistema VCS ofrece una mayor eficiencia termodinámica (COP elevado) sin depender del aire de sangrado del motor (bleed air), reduciendo la penalización en el consumo específico de combustible.

Pregunta 27: ¿Qué función cumple la 'Trim Air Valve' o válvula de aire de modulación en el sistema de aire acondicionado?

Respuesta Correcta: Opción D) — Mezcla aire de sangrado caliente con el aire frío de la ACM para alcanzar la temperatura deseada en cabina.

Justificación Técnica: La Trim Air Valve inyecta aire caliente directo del sangrado para modular y afinar la temperatura de cada zona de cabina de forma independiente sobre el flujo básico de aire frío suministrado por las packs.

Pregunta 28: En el contexto de la presurización, ¿qué sucede si la presión atmosférica externa llega a ser superior a la presión interna de la cabina?

Respuesta Correcta: Opción C) — Se abren las válvulas de alivio de presión negativa para proteger la estructura del fuselaje.

Justificación Técnica: Si la presión atmosférica disminuye al ascender la aeronave y la presión interna se mantiene, la presión diferencial ($\Delta P = P_{\text{cabina}} - P_{\text{exterior}}$) aumenta progresivamente.

Pregunta 29: ¿Cuál es la configuración de una Máquina de Ciclo de Aire (ACM) denominada de 'tres ruedas'?

Respuesta Correcta: Opción C) — Turbina, compresor centrífugo y ventilador montados en un eje común.

Justificación Técnica: Una ACM de tres ruedas (Three-Wheel ACM) incorpora en un mismo eje el compresor centrífugo, la turbina de expansión y un ventilador de tiro forzado (extract fan).

Pregunta 30: Durante la compresión isentrópica en la ACM, ¿cuál es la relación teórica para calcular la temperatura de salida T_2 ?

Respuesta Correcta: Opción A) — $T_2 = T_1 \times ((P_2 / P_1))^{(\gamma-1)/\gamma}$

Justificación Técnica: Fórmula teórica de temperatura de salida en compresión isentrópica según la relación de presiones (P_2/P_1) y el coeficiente adiabático γ .

Pregunta 31: ¿Cuál es la altitud de cabina máxima permitida en vuelo normal para garantizar la seguridad fisiológica de los ocupantes?

Respuesta Correcta: Opción B) — 8,000 ft

Justificación Técnica: La FAR/CS 25.841 establece que en operación normal la altitud máxima equivalente de cabina no debe exceder de 8,000 ft para evitar la hipoxia normobárica.

Pregunta 32: ¿Qué se hace con el agua que el separador ciclónico extrae del aire acondicionado antes de ser enviado a la cabina?

Respuesta Correcta: Opción A) — Se inyecta en el flujo de aire de impacto para mejorar la eficiencia de los intercambiadores de calor.

Justificación Técnica: El agua condensada extraída por el separador ciclónico se pulveriza mecánicamente sobre los tubos del intercambiador de calor secundario (spray nozzle) para aumentar drásticamente su eficiencia de enfriamiento.

Pregunta 33: En el Boeing 737, ¿qué indicación recibe el piloto si un 'pack' de aire acondicionado se apaga debido a una condición de sobrecalentamiento?

Respuesta Correcta: Opción A) — **PACK TRIP OFF**

Justificación Técnica: En el B737, si un pack sufre un sobrecalentamiento o falla de control, se ilumina la luz ámbar de aviso 'PACK' en el panel superior de aire acondicionado y se cierra la válvula del pack.

Pregunta 34: Según las regulaciones de ventilación (CFR 25.831), ¿cuál es el flujo de aire fresco mínimo requerido por cada ocupante de la aeronave?

Respuesta Correcta: Opción C) — **0.55 lb/min**

Justificación Técnica: La norma FAR 25.831 especifica un flujo de aire fresco mínimo de 0.55 lb/min (aprox. 10 ft³/min) por ocupante para mantener niveles aceptables de O₂ y diluir contaminantes.

Pregunta 35: ¿Cuál es la función principal de las válvulas de seguridad (Safety Valves) en un sistema de presurización?

Respuesta Correcta: Opción C) — **Aliviar automáticamente el exceso de presión diferencial positiva para proteger la integridad estructural.**

Justificación Técnica: Las válvulas de seguridad (Safety / Relief Valves) neumáticas protegen físicamente la estructura del fuselaje contra sobrepresión diferencial (límite máximo de ΔP) y presión negativa en caso de fallas del control principal.

Pregunta 36: En la arquitectura de una ACM, ¿qué se entiende por un sistema 'Bootstrap'?

Respuesta Correcta: Opción D) — **Un sistema donde la energía extraída por la turbina se utiliza para accionar un compresor que aumenta la presión del ciclo.**

Justificación Técnica: Un sistema 'Bootstrap' reutiliza la energía mecánica generada por la turbina de expansión para impulsar directamente el compresor centrífugo acoplado en el mismo eje neumático.

Pregunta 37: ¿Cuál es la principal desventaja operativa de extraer aire de sangrado (bleed air) del motor para el sistema de aire acondicionado?

Respuesta Correcta: Opción B) — **Reduce la eficiencia del motor y aumenta el consumo de combustible entre un 2% y 5%.**

Justificación Técnica: Extraer aire de sangrado (bleed air) reduce el flujo de masa y la presión en la turbina de alta presión del motor, aumentando el consumo específico de combustible (SFC) y reduciendo el empuje disponible.

Pregunta 38: De acuerdo con el material fuente, ¿qué rango de temperatura suele manejar el panel de control del aire acondicionado en un Airbus A320?

Respuesta Correcta: Opción A) — **18 a 30°C**

Justificación Técnica: El selector del panel de control del A320 permite regular la temperatura de zona entre 18°C (frío máximo) y 30°C (calor máximo).

Pregunta 39: En el Boeing 737, ¿cuáles son las etapas del compresor del motor CFM56 de donde se extrae normalmente el aire de sangrado?

Respuesta Correcta: Opción B) — **5ta y 9na etapa**

Justificación Técnica: En el motor CFM56-7B del B737, el aire de sangrado para el sistema neumático se extrae de la 5ª etapa (baja presión/crucero) o de la 9ª etapa (alta presión/ralentí) del compresor de alta presión (HPC).

Pregunta 40: ¿Qué función cumple el intercambiador de calor primario en una Máquina de Ciclo de Aire?

Respuesta Correcta: Opción D) — Realiza el enfriamiento inicial del aire de sangrado supercalentado usando aire de impacto. Unidad 3: Sistemas de Control de Vuelo (20 puntos)

Justificación Técnica: El intercambiador de calor primario realiza el enfriamiento inicial del aire de sangrado hipercalentado procedente de los motores utilizando el flujo de aire de impacto (ram air).

Unidad 3: Sistemas de Control de Vuelo (ATA 27) y Fly-by-Wire

Pregunta 41: ¿Cuál es la composición estándar de los cables de acero trenzado utilizados para los controles primarios en un sistema mecánico?

Respuesta Correcta: Opción C) — 7×19

Justificación Técnica: El cable flexible 7x19 (7 cordones de 19 hilos cada uno) es el estándar técnico militar y comercial (MIL-DTL-83420) para controles primarios de vuelo por su alta flexibilidad y resistencia a la fatiga.

Pregunta 42: ¿Cuál es la principal ventaja del control de vuelo puramente mecánico frente a los sistemas asistidos?

Respuesta Correcta: Opción C) — Independencia absoluta de sistemas auxiliares eléctricos o hidráulicos.

Justificación Técnica: Los sistemas puramente mecánicos ofrecen inmunidad absoluta frente a interferencias electromagnéticas (EMI) y fallas de alimentación eléctrica, además de retroalimentación táctil directa.

Pregunta 43: En un sistema mecánico, la fuerza necesaria para desviar las superficies crece según la relación física:

Respuesta Correcta: Opción D) — $F \propto V^2$

Justificación Técnica: La presión dinámica q es proporcional al cuadrado de la velocidad ($q = 1/2 \rho V^2$), por lo que las fuerzas aerodinámicas sobre los cables/superficies crecen cuadráticamente con la velocidad.

Pregunta 44: ¿Qué principio de control utiliza el sistema Fly-by-Wire para estabilizar la aeronave ante perturbaciones externas?

Respuesta Correcta: Opción B) — Control en bucle cerrado (Closed-loop Feedback Control).

Justificación Técnica: Los sistemas Fly-by-Wire de Airbus utilizan la Ley de Control C^* (C-star), que combina una demanda de aceleración normal (g) a bajas velocidades con demanda de tasa de cabeceo (pitch rate) a altas velocidades.

Pregunta 45: ¿Qué componente del sistema FBW es responsable de medir la velocidad, el ángulo de ataque y las aceleraciones de gravedad?

Respuesta Correcta: Opción B) — ADIRU (Air Data and Inertial Reference Unit).

Justificación Técnica: Las unidades ADIRU (Air Data Inertial Reference Unit) suministran los parámetros de vuelo procesados (velocidad, Mach, ángulo de ataque, aceleraciones) a las computadoras de vuelo FBW.

Pregunta 46: Bajo Ley Normal (Normal Law) en el modo de vuelo, ¿qué demanda el sidestick en el eje de cabeceo (pitch)?

Respuesta Correcta: Opción B) — Un factor de carga neto.

Justificación Técnica: En Ley Normal de Airbus, la deflexión del sidestick en el eje longitudinal comanda directamente un factor de carga o aceleración normal (g) independiente de la velocidad.

Pregunta 47: ¿Qué ocurre en Ley Normal cuando el ángulo de ataque excede el valor de α_{prot} ?

Respuesta Correcta: Opción D) — El cabeceo pasa a comandar ángulo de ataque directo y se anula el autotrim.

Justificación Técnica: Cuando el ángulo de ataque excede α_{prot} , el sistema entra en Alpha Protection: comanda cabeceo abajo automático, desactiva el trim autotrim y limita el α a α_{max} aunque el piloto mantenga el stick atrás.

Pregunta 48: ¿Cuál es la función del 'Modo Recogida' (Flare Mode) en la Ley Normal de Airbus?

Respuesta Correcta: Opción C) — Introducir una tendencia ligera de morro abajo a los 30 ft para requerir una acción táctil del piloto.

Justificación Técnica: El Flare Mode conmuta la ley de cabeceo a una relación directa modificada durante los últimos 50 pies, introduciendo una leve tendencia de cabeceo abajo para simular el comportamiento convencional y exigir el 'flare' manual.

Pregunta 49: En la Ley Alternativa (Alternate Law), ¿cómo se comporta el eje de alabeo (roll)?

Respuesta Correcta: Opción B) — Degrada directamente a Ley Directa.

Justificación Técnica: Bajo Ley Alternativa, el control de alabeo conmuta a Ley Directa (Direct Law), donde la deflexión del sidestick mueve las superficies de alabeo en proporción lineal estricta sin protecciones avanzadas.

Pregunta 50: ¿Qué protección se mantiene activa incluso cuando el avión ha degradado a Ley Alternativa?

Respuesta Correcta: Opción D) — Límite de factor de carga.

Justificación Técnica: La protección de sobrevelocidad de factor de carga (Load Factor Limitation: +2.5g / -1.0g limpio) se conserva activa incluso cuando el avión ha degradado a Ley Alternativa.

Pregunta 51: ¿Cuál es la señal más crítica que indica al piloto que el avión está operando en Ley Directa (Direct Law)?

Respuesta Correcta: Opción D) — La indicación ámbar 'USE MAN PITCH TRIM' en el PFD.

Justificación Técnica: La indicación visual principal de degradación a Ley Alternativa son las banderas ámbar 'USE MAN PITCH TRIM' en los PFDs y el cambio de las marcas verdes de protección a cruces ámbar '=' en la escala de actitud.

Pregunta 52: ¿Qué superficies se pueden controlar en el modo de Respaldo Mecánico (Mechanical Backup)?

Respuesta Correcta: Opción D) — Estabilizador horizontal variable y timón de dirección.

Justificación Técnica: En el modo de Respaldo Mecánico (Mechanical Backup), los únicos controles de vuelo disponibles son el estabilizador horizontal variable (THS) mediante la rueda de trim manual y el timón de dirección mediante pedales.

Pregunta 53: Los alerones son superficies de control primarias encargadas de gestionar el eje:

Respuesta Correcta: Opción A) — Longitudinal (Alabeo).

Justificación Técnica: Los alerones son superficies primarias instaladas en el borde de salida de la parte exterior de las alas encargadas de generar momentos de balanceo o alabeo (roll) sobre el eje longitudinal.

Pregunta 54: ¿Cuál es la función asimétrica de los spoilers (deflectores) en vuelo?

Respuesta Correcta: Opción A) — Asistir a los alerones en el control de alabeo.

Justificación Técnica: Al desplegarse asimétricamente en un solo lado del ala, los spoilers reducen la sustentación de esa ala y aumentan su resistencia, asistiendo a los alerones en el control de alabeo (roll spoiler function).

Pregunta 55: En el uso de superficies secundarias, las deflexiones de flaps superiores a los 15° producen principalmente:

Respuesta Correcta: Opción B) — Un incremento masivo de la resistencia parásita.

Justificación Técnica: Las deflexiones de flaps en rangos elevados (superiores a 20° - 25°) están diseñadas primariamente para incrementar drásticamente la resistencia aerodinámica (drag) para aproximación y aterrizaje.

Pregunta 56: Durante el mantenimiento de cables de control mecánicos, ¿qué técnica se utiliza para detectar hilos rotos?

Respuesta Correcta: Opción A) — Pasar un trapo de algodón a lo largo del cable para detectar enganches.

Justificación Técnica: El tensiómetro de cables de control mide la deflexión mecánica del cable bajo carga ajustada a la temperatura ambiente para verificar la tensión del sistema de acuerdo con la gráfica de mantenimiento.

Pregunta 57: ¿Qué computadora de control de vuelo es la principal encargada de calcular las leyes de guiñada (yaw) y la coordinación de virajes?

Respuesta Correcta: Opción A) — FAC (Flight Augmentation Computer).

Justificación Técnica: Las computadoras FAC (Flight Augmentation Computer) calculan el amortiguamiento de guiñada (yaw damper), la coordinación de virajes, el trimeo del timón y los límites de velocidad de maniobra.

Pregunta 58: ¿Qué función automática realiza el 'Modo Tierra' (Ground Mode) de la Ley Normal inmediatamente después del aterrizaje?

Respuesta Correcta: Opción D) — **Resetea el trim del estabilizador a cero.**

Justificación Técnica: En el modo Tierra (Ground Mode) de Ley Normal, la computadora resetea automáticamente la posición del trim del estabilizador horizontal (THS) a 0° tras el aterrizaje y establece relación directa sidestick-superficie.

Pregunta 59: ¿Por qué el modo de cabeceo conmuta automáticamente a Ley Directa al extender el tren de aterrizaje bajo Ley Alternativa?

Respuesta Correcta: Opción D) — **Porque en Ley Alternativa no existe un 'Modo Flare' (Recogida) para el aterrizaje.**

Justificación Técnica: En Ley Alternativa, la extensión del tren de aterrizaje conmuta el eje de cabeceo a Ley Directa porque no existe un modo Flare disponible, garantizando que el piloto tenga respuesta directa durante el toque.

Pregunta 60: En un sistema Fly-by-Wire, los actuadores que mueven las superficies de control se denominan típicamente:

Respuesta Correcta: Opción B) — **Actuadores electrohidráulicos (EHV).**

Justificación Técnica: Los actuadores electrohidráulicos (Servoactuadores EHV/EHA) convierten las señales eléctricas enviadas por las computadoras de vuelo FBW en movimiento hidráulico mecánico para desplazar las superficies.

Unidad 4: Protección contra Hielo y Lluvia (ATA 30)

Pregunta 61: De acuerdo con las normativas FAA Part 25.1419 y EASA CS 25.1419, ¿cuál es el requisito principal para la certificación de una aeronave en relación con el hielo?

Respuesta Correcta: Opción D) — **Demostrar que la aeronave puede operar de manera segura y continuada en condiciones de formación de hielo conocidas.**

Justificación Técnica: Las normas FAR/EASA 25.1419 exigen demostrar que la aeronave es capaz de operar de manera segura y continuada en las condiciones de congelamiento definidas en el Apéndice C de la norma.

Pregunta 62: ¿Cuál es la distinción operativa fundamental entre un sistema de deshielo (de-ice) y uno de anti-hielo (anti-ice)?

Respuesta Correcta: Opción C) — **El deshielo actúa de forma reactiva eliminando el hielo formado, mientras que el anti-hielo actúa de forma proactiva evitando su formación.**

Justificación Técnica: Un sistema de deshielo (de-ice) es reactivo (permite que el hielo se acumule y luego lo rompe/elimina), mientras que un sistema anti-hielo (anti-ice) es proactivo (previene activamente la formación inicial de hielo).

Pregunta 63: ¿Qué material es el más utilizado históricamente para la fabricación de las zapatas neumáticas de deshielo debido a su elasticidad?

Respuesta Correcta: Opción C) — Goma de neopreno o polímeros sintéticos como Estane.

Justificación Técnica: Las botas o zapatas neumáticas de deshielo están fabricadas tradicionalmente de neopreno reforzado o elastómeros sintéticos debido a su gran elasticidad y resistencia al desgaste ambiental.

Pregunta 64: ¿Qué función cumple el sistema de vacío en un sistema de deshielo por zapatas neumáticas cuando este no está inflado?

Respuesta Correcta: Opción A) — Mantener la zapata firmemente sujeta contra la curvatura del ala para minimizar la resistencia aerodinámica.

Justificación Técnica: Cuando las botas neumáticas no están infladas, el sistema de vacío aplica succión interna para mantener las botas ajustadas contra el perfil del ala, minimizando la resistencia aerodinámica.

Pregunta 65: Con respecto al mito del 'puente de hielo' (ice bridging), ¿cuál es la recomendación actual emitida por la NTSB y las autoridades de aviación?

Respuesta Correcta: Opción B) — Activar el sistema de botas neumáticas inmediatamente al primer indicio de entrada en condiciones de formación de hielo.

Justificación Técnica: Investigaciones de la NTSB y FAA demostraron que el 'puente de hielo' es un mito en botas modernas, recomendando su activación inmediata tan pronto como se detecte la presencia de hielo.

Pregunta 66: ¿De dónde proviene típicamente la energía térmica en un sistema de anti-hielo de tipo 'Thermal Bleed Air' en aviones comerciales?

Respuesta Correcta: Opción C) — Del aire supercalentado extraído de las etapas del compresor del motor.

Justificación Técnica: En aeronaves comerciales de transporte a reacción, el aire supercalentado del sangrado de motores (Thermal Bleed Air) es la principal fuente de energía para el anti-hielo de alas y tomas de aire.

Pregunta 67: ¿En qué tipo de aeronaves o componentes es más común encontrar sistemas de anti-hielo electrotérmicos?

Respuesta Correcta: Opción C) — En aeronaves grandes como el Boeing 787 y en componentes como hélices, sondas de datos y parabrisas.

Justificación Técnica: Los sistemas electrotérmicos (resistencias eléctricas integradas) se usan en aviones modernos de fibra de carbono (como el B787) y en componentes críticos como sondas pitot, hélices y parabrisas.

Pregunta 68: ¿Por qué es crítico proteger las tomas de admisión del motor (Engine Inlets) contra la formación de hielo?

Respuesta Correcta: Opción D) — Para evitar que se desprendan placas de hielo que podrían ser ingeridas por el compresor, causando daños catastróficos.

Justificación Técnica: El engelamiento en las tomas de aire del motor (engine cowls) es crítico porque el desprendimiento de bloques de hielo hacia los álabes del fan o compresor causa daños por objeto extraño (FOD) catastróficos.

Pregunta 69: ¿Cuál es el principio físico por el cual los recubrimientos repelentes químicos mejoran la visibilidad en el parabrisas durante la lluvia?

Respuesta Correcta: Opción A) — Modifican la tensión superficial del vidrio volviéndolo hidrófobo, lo que aumenta el ángulo de contacto de la gota de agua.

Justificación Técnica: Los recubrimientos químicos hidrófobos modifican la tensión superficial del cristal aumentando el ángulo de contacto de las gotas de agua, haciendo que resbalen rápidamente con el viento relativo.

Pregunta 70: En el Boeing 737, ¿cuál es la indicación en cabina que confirma que la válvula anti-hielo del capó del motor (Cowl Valve) está completamente abierta?

Respuesta Correcta: Opción B) — La luz azul de indicación se ilumina en un tono tenue (dim).

Justificación Técnica: En el B737, la luz de aviso 'COWL ANTI-ICE' en el panel superior se ilumina en azul tenue (dim) cuando la válvula está completamente abierta y alineada con la posición del interruptor.

Pregunta 71: ¿Qué efecto óptico negativo produce la presencia de agua sobre el parabrisas, según el material de estudio?

Respuesta Correcta: Opción D) — Altera el índice de refracción óptica, introduciendo errores de paralaje que distorsionan la percepción de la pista.

Justificación Técnica: La capa de agua en el parabrisas actúa como una lente irregular que altera la refracción de la luz, creando la ilusión óptica de que la pista está más baja o más distante de lo real (error de paralaje).

Pregunta 72: ¿Cuál es la función principal de los sopladores neumáticos de lluvia (Rain Removal Blowers)?

Respuesta Correcta: Opción C) — Dirigir un chorro de aire de alta velocidad sobre el vidrio para desviar físicamente la lluvia antes del impacto.

Justificación Técnica: Los sopladores de lluvia (Rain Removal Blowers) expulsan un chorro continuo de aire comprimido a alta velocidad a través de boquillas sobre la superficie exterior del parabrisas para desviar el agua por impacto neumático.

Pregunta 73: En la lógica del sistema anti-hielo del ala del Boeing 737 en tierra, ¿por qué se cierran las válvulas si las palancas de empuje avanzan por encima de los 32° de ángulo?

Respuesta Correcta: Opción C) — Para evitar el sobrecalentamiento de la estructura del ala ante el aumento de la temperatura del aire de sangrado en el despegue.

Justificación Técnica: En el B737 en tierra, si las palancas de empuje avanzan por encima de 32° (posición de despegue), la lógica cierra las válvulas de Wing Anti-Ice para evitar el sobrecalentamiento de la estructura del ala sin flujo de aire.

Pregunta 74: ¿Qué sucede con el sistema anti-hielo de las alas de un Boeing 737 al despegar y pasar de modo 'Tierra' a modo 'Aire'?

Respuesta Correcta: Opción B) — El interruptor de Wing Anti-Ice se dispara automáticamente a la posición OFF.

Justificación Técnica: Al desintegrar el contacto del tren de aterrizaje con tierra (transición tierra-aire al despegar), el interruptor de Wing Anti-Ice del B737 salta automáticamente a OFF por solenoide de disparo.

Pregunta 75: ¿Cuál es la función secundaria del calentamiento eléctrico en los parabrisas, además de la eliminación de hielo y fog?

Respuesta Correcta: Opción B) — Mejorar la resistencia a los impactos, especialmente contra aves (bird strikes), al mantener las capas de vinilo/plástico flexibles.

Justificación Técnica: El calentamiento eléctrico de los parabrisas mantiene las capas intermedias de vinilo/plástico flexibles y elásticas a bajas temperaturas, aumentando dramáticamente la resistencia estructural del cristal contra impacto de aves (bird strike).

Pregunta 76: ¿Qué componente regula la presión y el flujo de aire hacia las zapatas de deshielo en un sistema neumático típico?

Respuesta Correcta: Opción D) — Válvulas distribuidoras o de control de deshielo comandadas por un temporizador.

Justificación Técnica: Las válvulas distribuidoras/temporizadas de deshielo (deice timer valves) regulan secuencialmente la presión de inflado y el ciclo de vacío de las botas neumáticas por secciones.

Pregunta 77: ¿Cuál es la consecuencia directa de una falla en el sistema anti-hielo del ala durante el vuelo en condiciones de engelamiento severo?

Respuesta Correcta: Opción D) — Reducción del coeficiente de sustentación máximo ($C_{L,max}$) y aumento de la velocidad de pérdida (stall speed).

Justificación Técnica: La acumulación de hielo no protegido en el borde de ataque del ala altera el perfil aerodinámico, destruyendo la capa límite, reduciendo el $C_{L,max}$ y aumentando sustancialmente la velocidad de pérdida (stall speed).

Pregunta 78: ¿Qué técnica de deshielo alternativa utiliza aceleraciones de hasta $1000g$ para expulsar la capa de hielo?

Respuesta Correcta: Opción D) — Deshielo por sistema de impulso (neumático o electromagnético).

Justificación Técnica: El sistema de deshielo por impulso electroexpulsivo (EIDI) genera un pulso electromagnético de alta intensidad en bobinas internas que acelera mecánicamente la piel del ala hasta $1000g$, fracturando el hielo de impacto.

Pregunta 79: En un sistema de protección contra lluvia, ¿por qué no se deben usar los limpiaparabrisas sobre un cristal seco?

Respuesta Correcta: Opción A) — Para evitar rayar la superficie del vidrio y dañar las escobillas de caucho.

Justificación Técnica: Operar las escobillas de los limpiaparabrisas sobre cristal seco provoca rayaduras permanentes en los recubrimientos ópticos y deteriora rápidamente los bordes de caucho de la escobilla.

Pregunta 80: ¿Cuál es la función de los 'drenajes de aguas residuales calentados' (Heated Drains) mencionados en los sistemas de protección?

Respuesta Correcta: Opción B) — Evitar que los fluidos de desecho se congelen y bloqueen la salida, formando bloques de hielo externos.

Justificación Técnica: Los drenajes de aguas residuales calentados (Heated Drain Masts) aplican calor eléctrico continuo a los tubos de salida de desechos para evitar la formación de bloques de hielo externos ('blue ice').

Sección Especial Integradora: Examen de Repaso General

Pregunta 81: ¿De acuerdo con la norma FAR/CS 25.1309, cuál es el umbral de probabilidad exigido para un fallo de sistema que resulte en una condición catastrófica?

Respuesta Correcta: Opción B) — Menor a 1×10^{-9} por hora de vuelo (Extremadamente Improbable).

Justificación Técnica: La FAR/CS 25.1309 define que una condición de falla con consecuencias catastróficas debe ser 'Extremadamente Improbable', lo que corresponde a una probabilidad menor a 1×10^{-9} por hora de vuelo.

Pregunta 82: En el contexto de fluidos hidráulicos, ¿qué tipo de sellos se requieren obligatoriamente al utilizar un fluido de éster de fosfato (como Skydrol)?

Respuesta Correcta: Opción A) — Sellos de butilo o teflón.

Justificación Técnica: El fluido hidráulico sintético Skydrol (éster de fosfato) es altamente corrosivo para elastómeros convencionales, exigiendo obligatoriamente el uso de sellos de Butilo o Teflon (PTFE).

Pregunta 83: ¿Cuál de los siguientes sistemas se encarga primariamente de proporcionar energía eléctrica y neumática de forma independiente, especialmente cuando la aeronave está en tierra?

Respuesta Correcta: Opción A) — APU (Auxiliary Power Unit).

Justificación Técnica: La APU (Auxiliary Power Unit) es una pequeña turbina de gas que suministra energía eléctrica (generador) y aire neumático (bleed air) de forma autónoma con la aeronave en tierra o en vuelo de emergencia.

Pregunta 84: Con respecto a la lógica de advertencias en cabina, ¿a qué altitud equivalente de cabina se dispara típicamente la alarma de despresurización?

Respuesta Correcta: Opción C) — 10,000 pies.

Justificación Técnica: En la mayoría de los aviones comerciales de transporte, la alarma maestra de altitud de cabina (sirena auditiva y advertencia visual CABIN ALTITUDE) se dispara al alcanzar los 10,000 pies de altitud de cabina.

Pregunta 85: En situaciones críticas de vuelo con múltiples advertencias simultáneas, ¿cuál de los siguientes sistemas tiene la máxima prioridad visual y auditiva sobre los demás?

Respuesta Correcta: Opción C) — Las advertencias de GPWS (terreno) o Stall (pérdida).

Justificación Técnica: Las alertas inmediatas de peligro inminente como las advertencias GPWS/TAWS (terreno) y Stall Warning (pérdida) tienen máxima prioridad absoluta visual y auditiva sobre las alertas de tráfico (TCAS) u otras indicaciones.